

Monitoreo de Infraestructura en AWS

Dificultad:  Intermedia

Tiempo Estimado:  60 Minutos

Servicios Principales:  Amazon CloudWatch, AWS Systems Manager (SSM), Amazon EC2, Amazon SNS, AWS Config, Amazon EventBridge (CloudWatch Events).

Resumen y Objetivos

La capacidad de monitorear aplicaciones e infraestructura es crítica para entregar servicios de TI confiables. Este laboratorio te guiará en la implementación de un ecosistema de monitoreo y auditoría completo. Al finalizar esta práctica, serás capaz de:

- Instalar el agente de CloudWatch en instancias Amazon EC2 mediante AWS Systems Manager (Run Command).
- Monitorear logs de aplicaciones y crear filtros de métricas usando CloudWatch Logs.
- Analizar métricas a nivel de sistema operativo usando CloudWatch Metrics.
- Configurar notificaciones en tiempo real ante cambios de estado en instancias usando Amazon EventBridge.
- Auditar el cumplimiento de la infraestructura de forma continua mediante AWS Config.

Análisis del Escenario

El cliente requiere visibilidad profunda sobre el rendimiento de sus servidores web y sus aplicaciones. Las métricas predeterminadas de EC2 no son suficientes, ya que no proporcionan información sobre el uso de memoria RAM, espacio en disco ni los errores internos del servidor web (como errores 404). Además, por políticas de seguridad y gobernanza, el cliente necesita ser alertado inmediatamente si un servidor se detiene, y requiere un sistema automatizado que audite si los recursos creados cumplen con las normas de etiquetado (Tags) de la empresa y si existen discos (EBS) huérfanos generando costos.

Arquitectura

1. **AWS Systems Manager (SSM)** actúa como orquestador para inyectar y configurar el Agente de CloudWatch de forma remota en la instancia EC2 (Web Server).
2. El **Agente de CloudWatch** extrae logs de Apache (**access_log**, **error_log**) y métricas del sistema operativo (RAM, Disco) enviándolos hacia **CloudWatch Logs** y **CloudWatch Metrics** respectivamente.
3. Un **Filtro de Métricas** escanea los logs en busca de errores HTTP 404 y dispara una **Alarma de CloudWatch** si se supera el umbral, enviando un correo mediante **Amazon SNS**.
4. **Amazon EventBridge** intercepta los cambios de estado de la instancia EC2 (Parada/Terminada) y notifica vía SNS.
5. **AWS Config** escanea la cuenta de AWS evaluando reglas predefinidas (Etiquetas obligatorias e instancias EBS en uso).

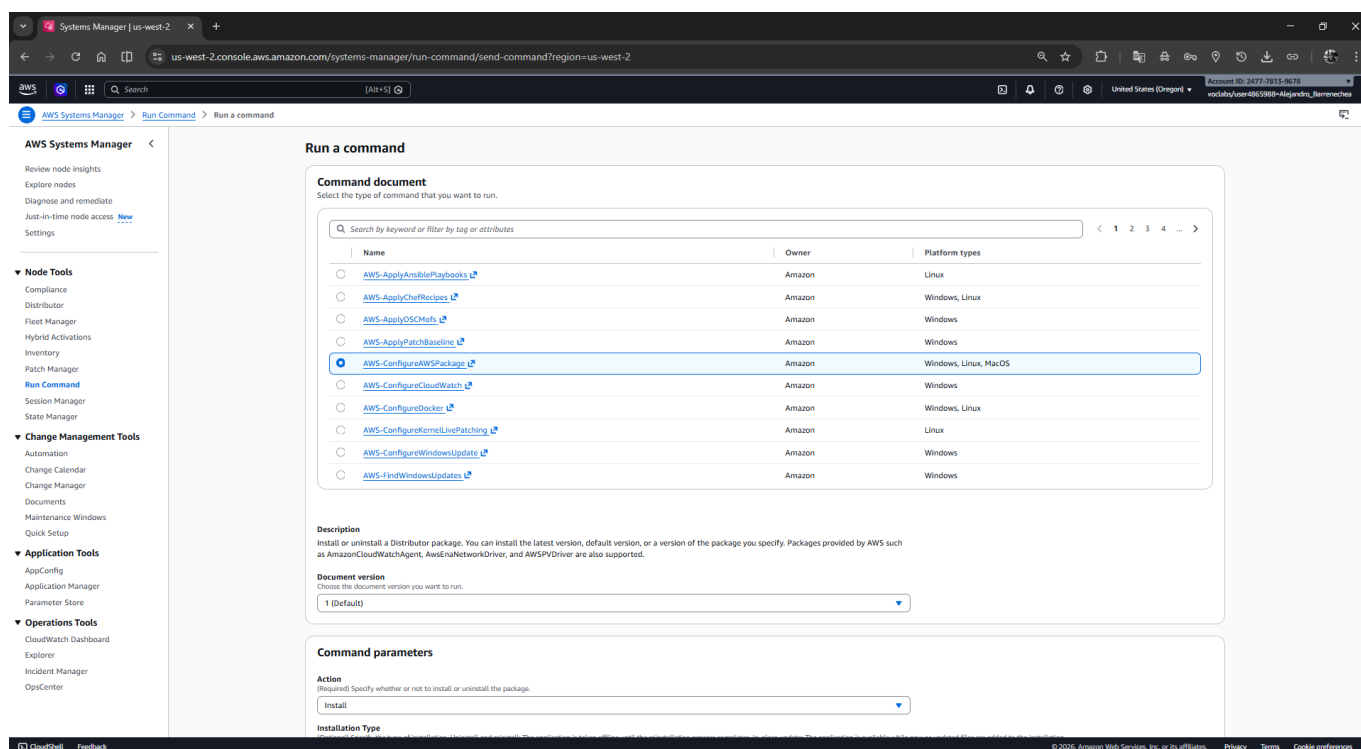
Desarrollo de las Tareas

Tarea 1: Instalación del agente de CloudWatch usando SSM

Para recopilar métricas a nivel de sistema operativo y logs de aplicaciones, debes instalar un agente dentro de la instancia.

Ejecución de la instalación:

1. **Navega** a la consola de **AWS Systems Manager**.
2. En el panel de navegación izquierdo, **haz clic** en **Run Command**. (Si no ves el panel, haz clic en el icono de menú superior izquierdo).
3. **Haz clic** en **Run a command**.
4. En la barra de búsqueda, busca y **selecciona** el botón de opción junto a **AWS-ConfigureAWSPackage**.



5. Desplázate a la sección *Command parameters* y **configura** lo siguiente:
 - **Action:** Selecciona **Install**.
 - **Name:** Escribe **AmazonCloudWatchAgent**
 - **Version:** Escribe **latest**
6. En la sección *Targets*, **selecciona** la opción **Choose instances manually**.
7. En la lista de instancias, **marca** la casilla junto a **Web Server**.
8. Desplázate al final de la página y **haz clic** en **Run**.
9. **Espera** hasta que el estado general cambie a *Success*.

Top Screenshot: Run Command Interface

Command parameters

- Action:** Install
- Installation Type:** Uninstall and reinstall
- Name:** AmazonCloudWatchAgent
- Version:** latest
- Additional Arguments:** []

Target selection

Choose a method for selecting targets.

- ☒ Specify instance tags
- ☒ Choose instances manually
- ☐ Choose a resource group

Instances

Name	Instance ID	Instance state	Availability zone	Ping status	Last ping time	Agent version	Platform
Web Server	i-069e5f83cfa10c2bd	running	us-west-2a	Online	16/4/2026 at 18:05:25 GMT-0400 (hora estándar de Chile)	3.3.4108.0	Linux

Bottom Screenshot: Command Status Page

Command ID: dccdf691-e190-4ea3-9f02-623b23962e00

Command status

Overall status	Detailed status	# targets	# completed	# error	# delivery timed out
Success	Success	1	1	0	0

Targets and outputs

Instance ID	Instance name	Status	Detailed Status	Start time	Finish time
i-069e5f83cfa10c2bd	ip-10-0-0-50 us-west-2.compute.internal	Success	Success	Thu, 16 Apr 2026 22:07:26 GMT	Thu, 16 Apr 2026 22:07:33 GMT

CloudWatch alarm

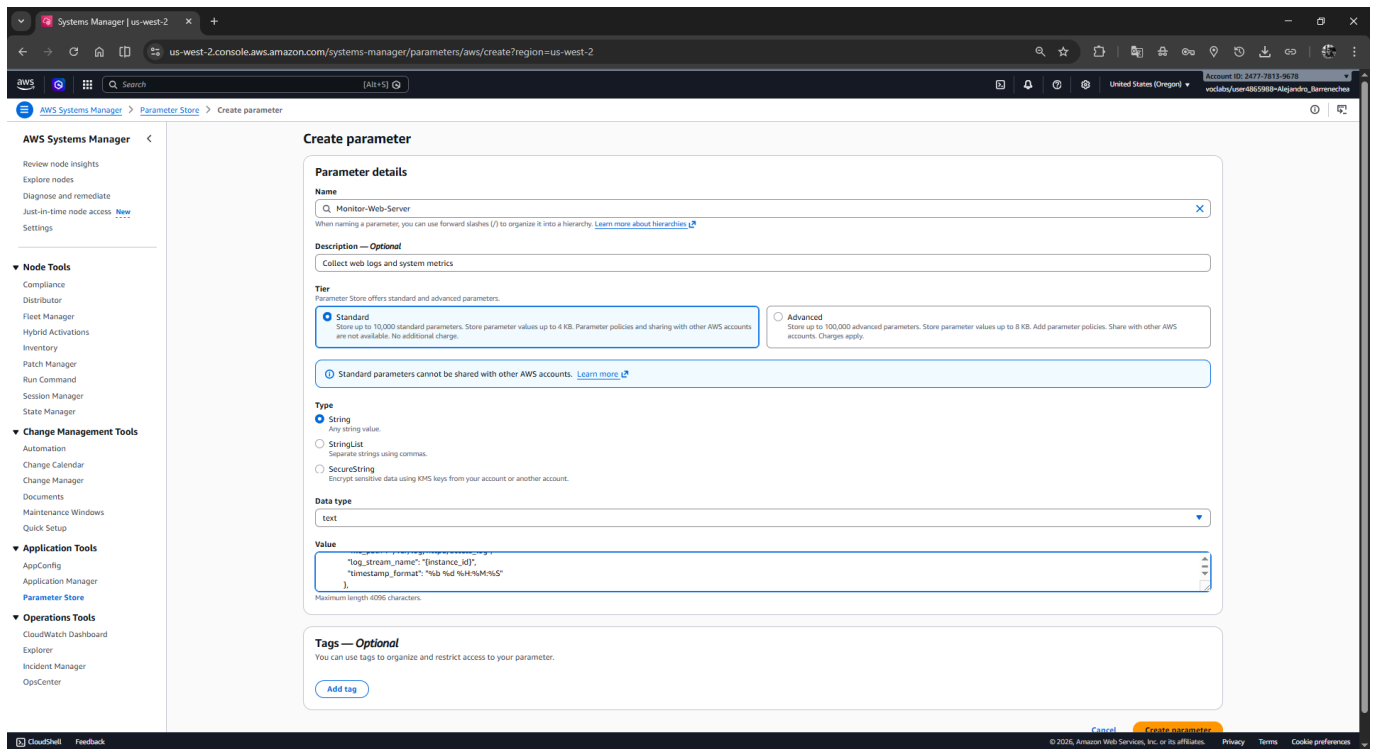
Command description

Command parameters

Configuración del Agente vía Parameter Store:

1. En el panel izquierdo de Systems Manager, **haz clic** en **Parameter Store**.
2. **Haz clic** en **Create parameter** y **configura** los siguientes datos:
 - **Name:** Escribe **Monitor-Web-Server**
 - **Description:** Escribe **Collect web logs and system metrics**
 - **Tier:** Standard (por defecto).
 - **Type:** String (por defecto).
 - **Value:** Copia y pega el siguiente bloque JSON:

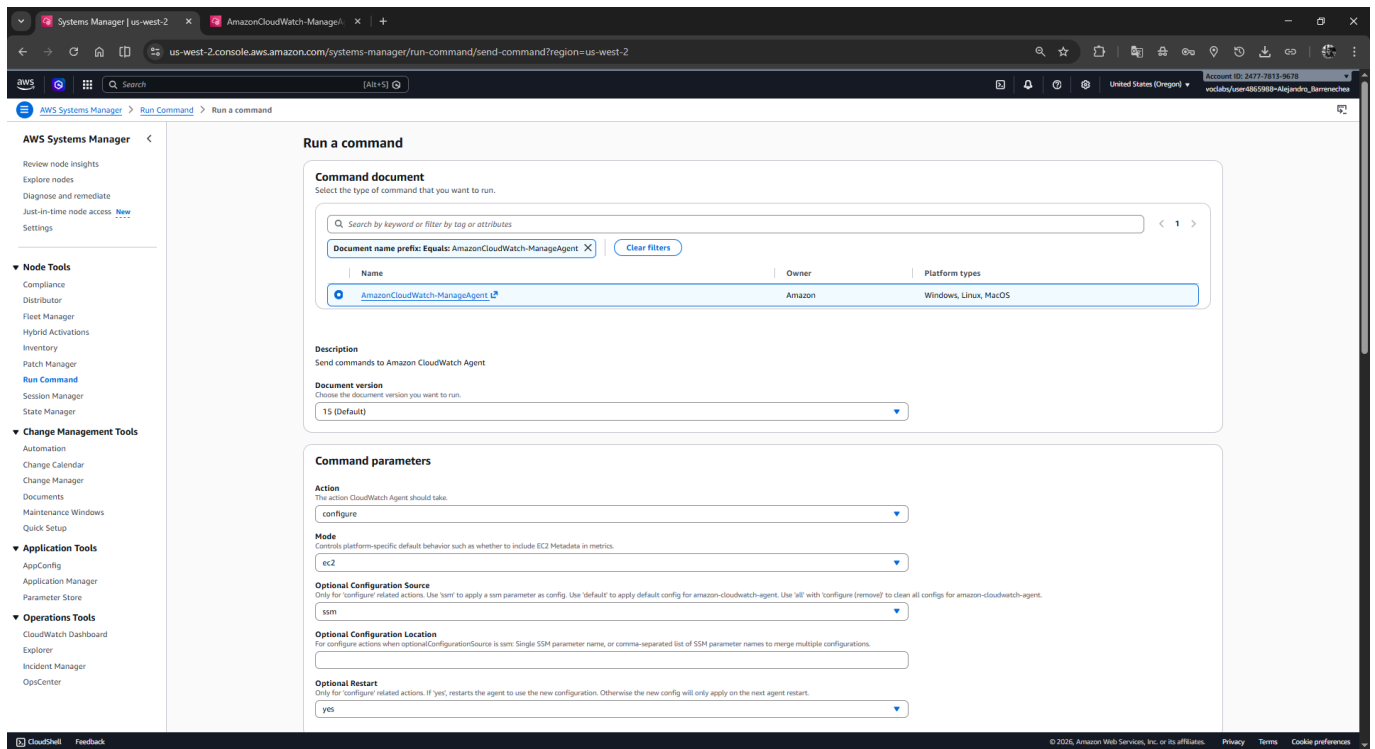
```
{
  "logs": {
    "logs_collected": {
      "files": {
        "collect_list": [
          {
            "log_group_name": "HttpAccessLog",
            "file_path": "/var/log/httpd/access_log",
            "log_stream_name": "{instance_id}",
            "timestamp_format": "%b %d %H:%M:%S"
          },
          {
            "log_group_name": "HttpErrorLog",
            "file_path": "/var/log/httpd/error_log",
            "log_stream_name": "{instance_id}",
            "timestamp_format": "%b %d %H:%M:%S"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "metrics": {
    "metrics_collected": {
      "cpu": {
        "measurement": ["cpu_usage_idle", "cpu_usage_iowait", "cpu_usage_user",
"cpu_usage_system"],
        "metrics_collection_interval": 10,
        "totalcpu": false
      },
      "disk": {
        "measurement": ["used_percent", "inodes_free"],
        "metrics_collection_interval": 10,
        "resources": ["*"]
      },
      "diskio": {
        "measurement": ["io_time"],
        "metrics_collection_interval": 10,
        "resources": ["*"]
      },
      "mem": {
        "measurement": ["mem_used_percent"],
        "metrics_collection_interval": 10
      },
      "swap": {
        "measurement": ["swap_used_percent"],
        "metrics_collection_interval": 10
      }
    }
  }
}
```



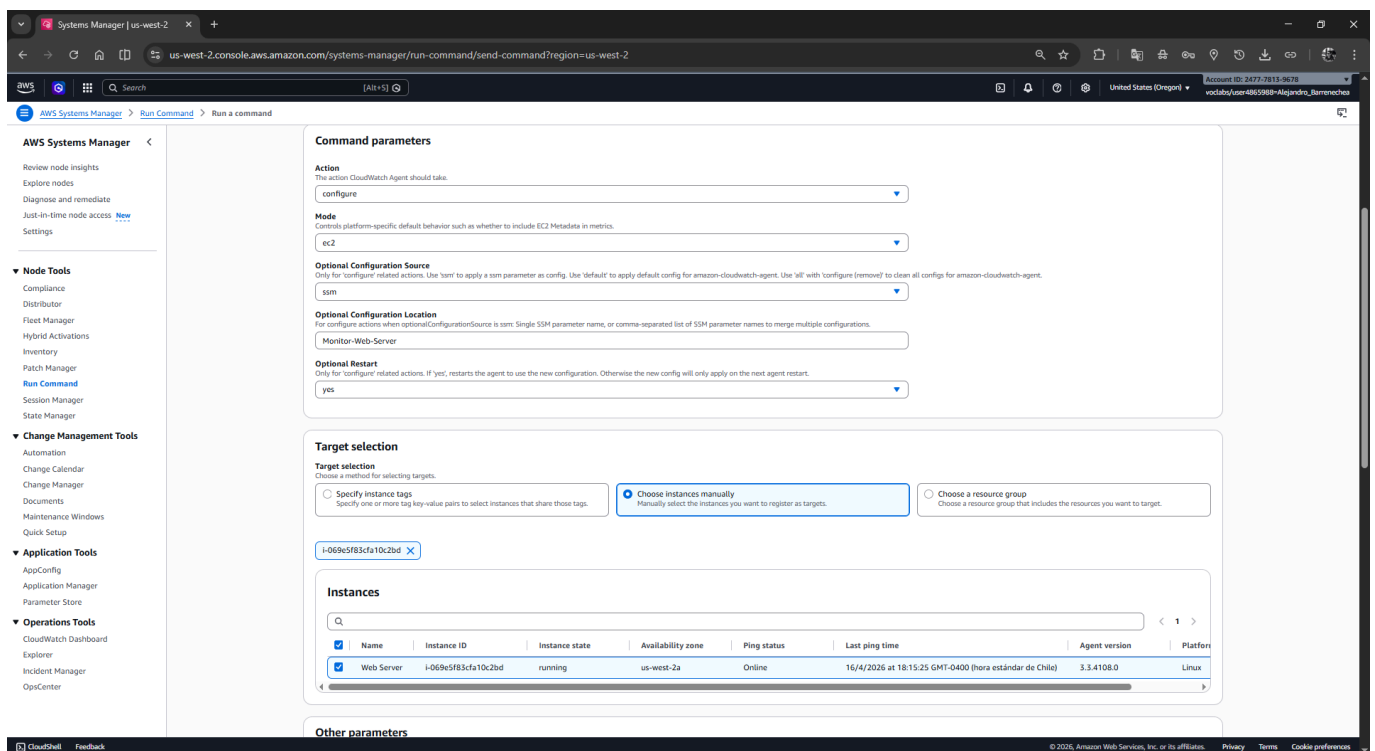
3. Haz clic en **Create parameter**.

Inicio del Agente de CloudWatch:

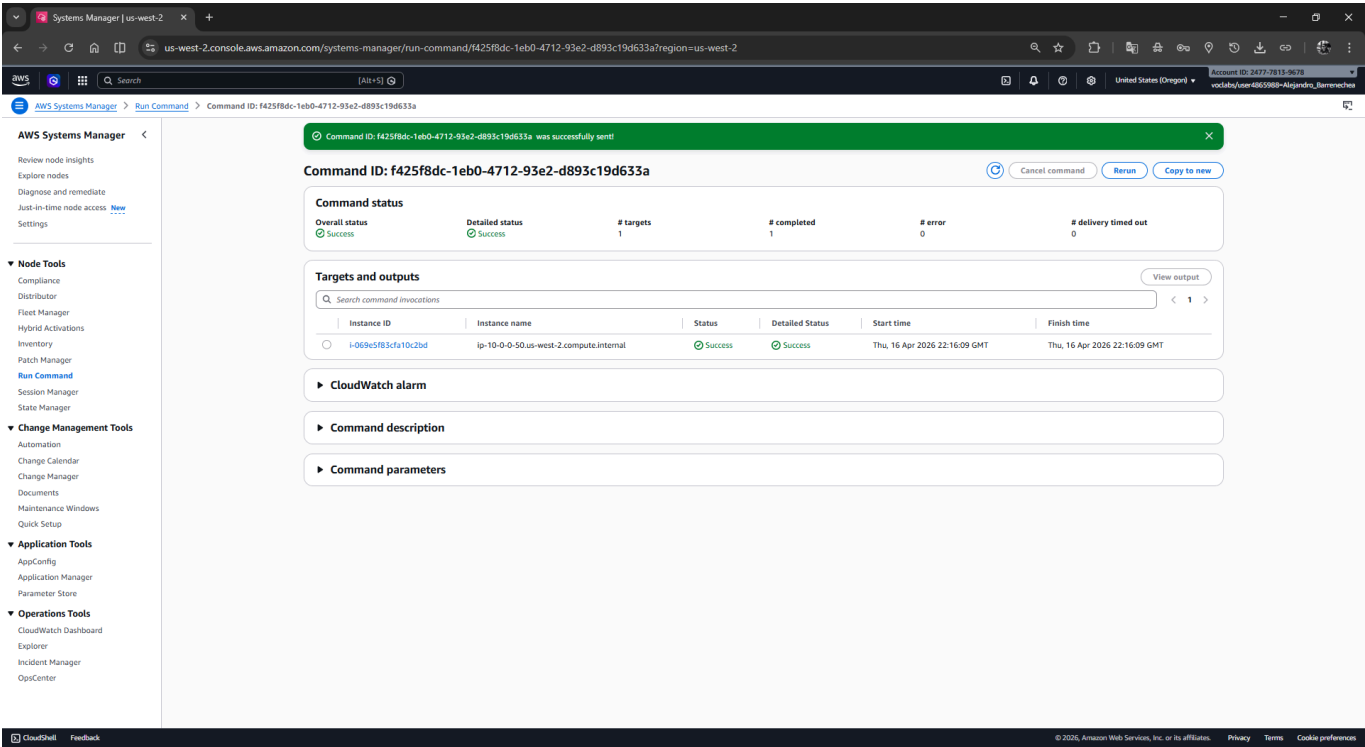
1. En el panel izquierdo, **regresa** a **Run Command** y haz clic en **Run command**.
2. En la barra de búsqueda, **haz clic** en la caja y **selecciona**: **Document name prefix** -> **Equals** -> Escribe **AmazonCloudWatch-ManageAgent** y presiona **Enter**.
3. **Selecciona** el botón de opción junto a **AmazonCloudWatch-ManageAgent**.
4. En **Command parameters**, **configura** lo siguiente:
 - **Action:** Selecciona **configure**.
 - **Mode:** Selecciona **ec2**.
 - **Optional Configuration Source:** Selecciona **ssm**.
 - **Optional Configuration Location:** Escribe **Monitor-Web-Server**
 - **Optional Restart:** Selecciona **yes**.



5. En la sección *Targets*, **selecciona Choose instances manually** y marca el servidor **Web Server**.



6. Haz clic en **Run** y **espera** a que el estado cambie a *Success*.

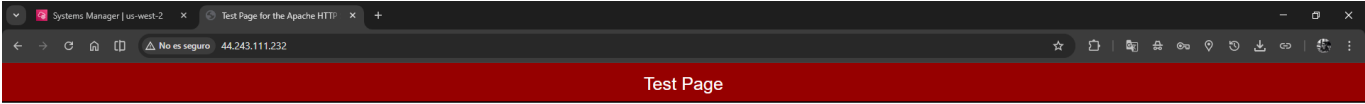


Tarea 2: Monitoreo de logs de aplicaciones usando CloudWatch Logs

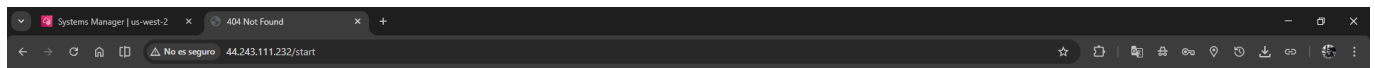
Generarás tráfico web falso para que el agente envíe logs a CloudWatch.

Generación de Logs:

- 1. **Obtén** la IP pública del Web Server (de las instrucciones del laboratorio o desde la consola EC2).
- 2. **Abre** una nueva pestaña en tu navegador, pega la IP y presiona **Enter**. Verás una página de prueba.



- 3. Al final de la URL, **añade** /start (ej. [http://\[IP-DEL-SERVIDOR\]/start](http://[IP-DEL-SERVIDOR]/start)) y presiona **Enter**.
- 4. Recibirás un error 404. Esto es correcto, acabas de generar un evento en el log de acceso web.

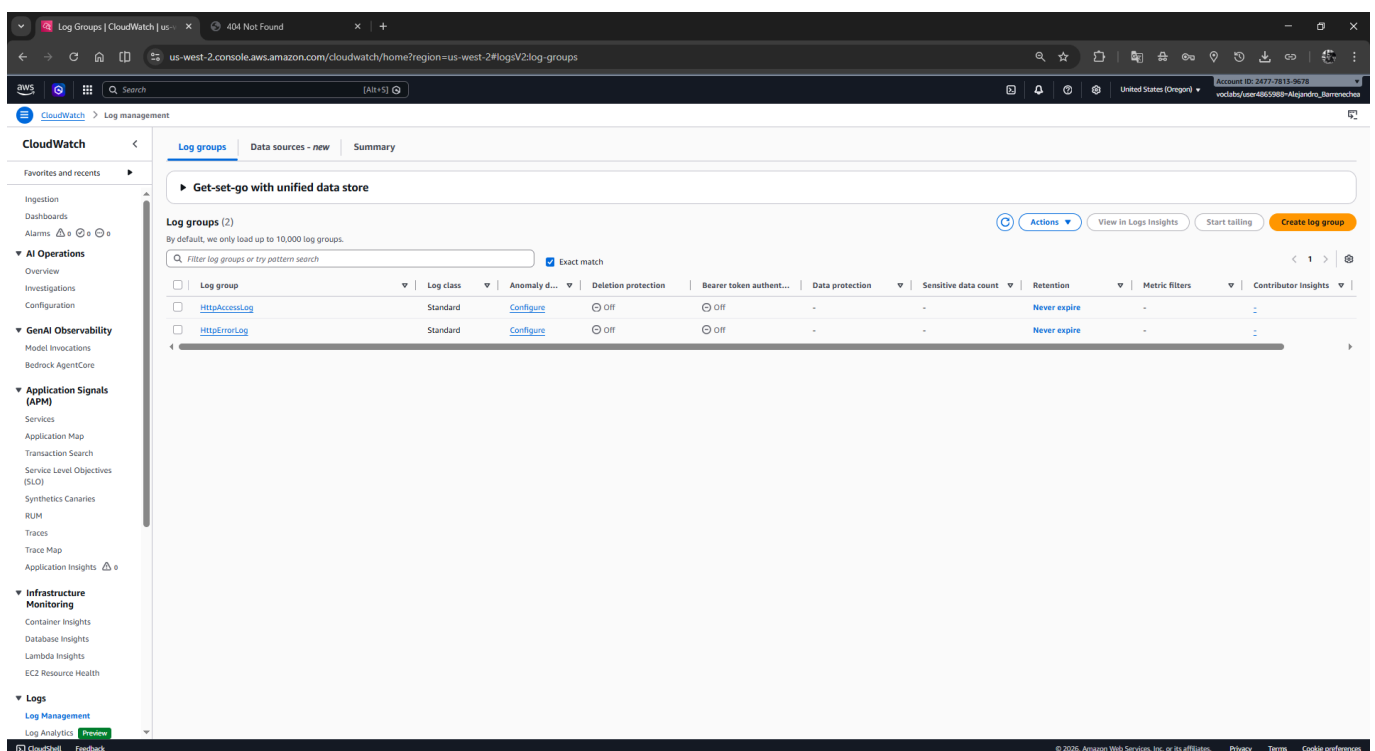


Not Found

The requested URL was not found on this server.

Creación de un Filtro de Métricas:

1. **Navega** a la consola de **CloudWatch**.
2. En el panel izquierdo, bajo *Logs*, **haz clic** en **Log groups**.



3. **Marca** la casilla de verificación junto a **HttpAccessLog**.
4. En el menú desplegable de *Actions*, **selecciona** **Create metric filter**.
5. En la caja de *Filter pattern*, **escribe** exactamente la siguiente línea:

```
[ip, id, user, timestamp, request, status_code=404, size]
```


6. En la sección *Test pattern*, **selecciona** el ID de la instancia EC2 en el menú desplegable y **haz clic** en **Test pattern**. (Deberías ver el error 404 que generaste).

The first screenshot shows the 'Define pattern' step in the AWS CloudWatch console. The filter pattern is set to `[@.id, user, timestamp, request_status_code=404, size]`. The 'Test pattern' button is visible at the bottom right of the 'Test pattern' section.

The second screenshot shows the 'Test pattern' results. The results section displays a table of log events with status code 404.

	\$status_code	\$timestamp
> Keydrop.io/1.0/onlyscans.com/about/	404	16/Apr/2026:22:01:07 +
> Keydrop.io/1.0/onlyscans.com/about/	404	16/Apr/2026:22:01:07 +
..111.232/ Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36	404	16/Apr/2026:22:18:05 +
> (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36	404	16/Apr/2026:22:18:39 +

7. Haz clic en **Next**.

8. En *Filter name*, **escribe** **404Errors**.

9. En *Metric details*, **configura**:

- **Metric namespace:** **LogMetrics**
- **Metric name:** **404Errors**
- **Metric value:** **1**

The screenshot shows the 'Assign metric' step of the 'Create metric filter' wizard in AWS CloudWatch. The left sidebar shows the navigation menu with 'Log Management' selected. The main content area is divided into several sections:

- Create filter name:** A text input field contains '404Errors'. Below it, a checkbox labeled 'Enable metric filter on transformed logs' is unchecked.
- Metric details:**
 - Metric namespace:** A text input field contains 'LogMetrics'.
 - Metric name:** A text input field contains '404Errors'.
 - Metric value:** A text input field contains '1'.
 - Default value - optional:** A text input field is empty.
 - Unit - optional:** A dropdown menu is set to 'Select a unit'.
- Dimensions:** A section with a description and a 'System fields' link.

10. Haz clic en **Next** y luego en **Create metric filter**.

The screenshot shows the 'Review and create' step of the 'Create metric filter' wizard. The left sidebar is the same. The main content area is divided into two steps:

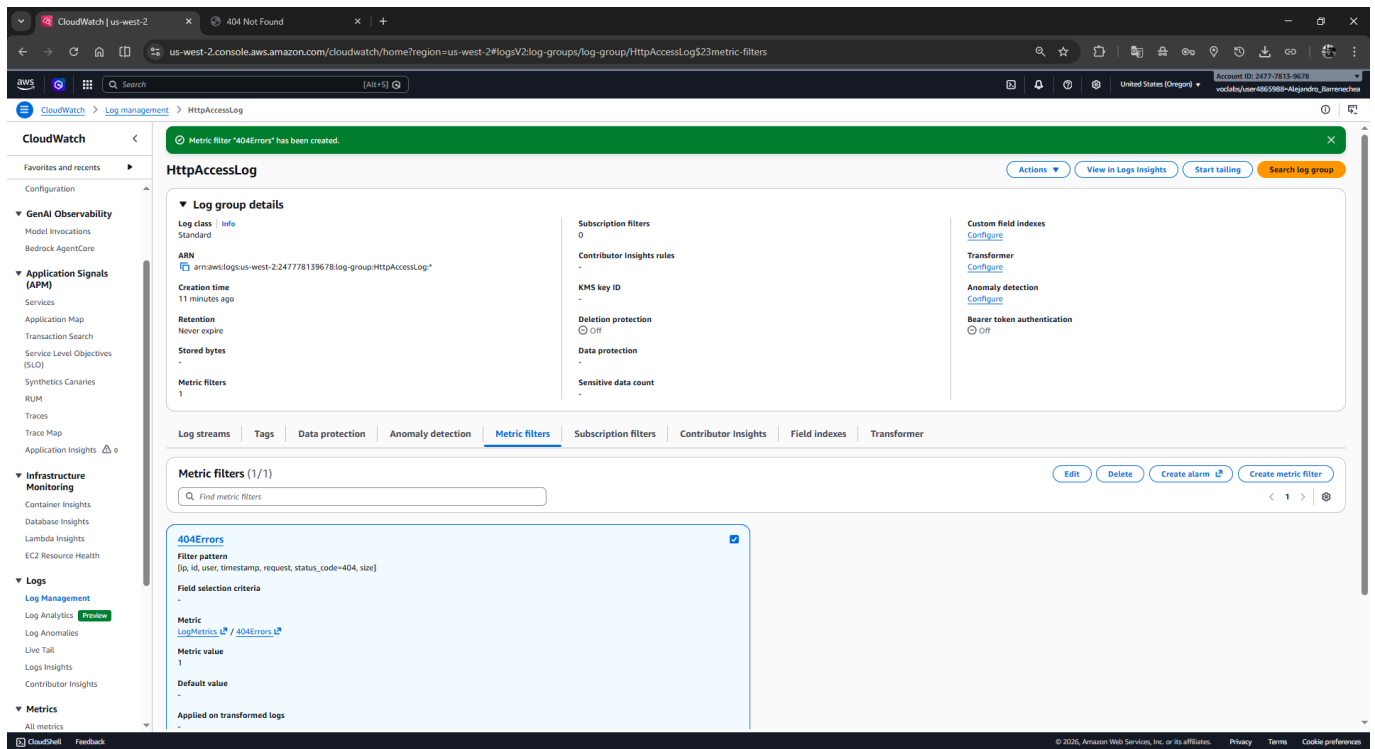
- Step 1: Pattern:** A section titled 'Create filter pattern' with a text input field containing '[ip, id, user, timestamp, request, status_code=404, size]'.
- Step 2: Metric:** A section titled 'Assign metric' with a table showing the configuration:

Field	Value
Filter name	404Errors
Metric namespace	LogMetrics
Metric value	1
Unit	-

At the bottom right, there are three buttons: 'Cancel', 'Previous', and 'Create metric filter'.

Creación de la Alarma:

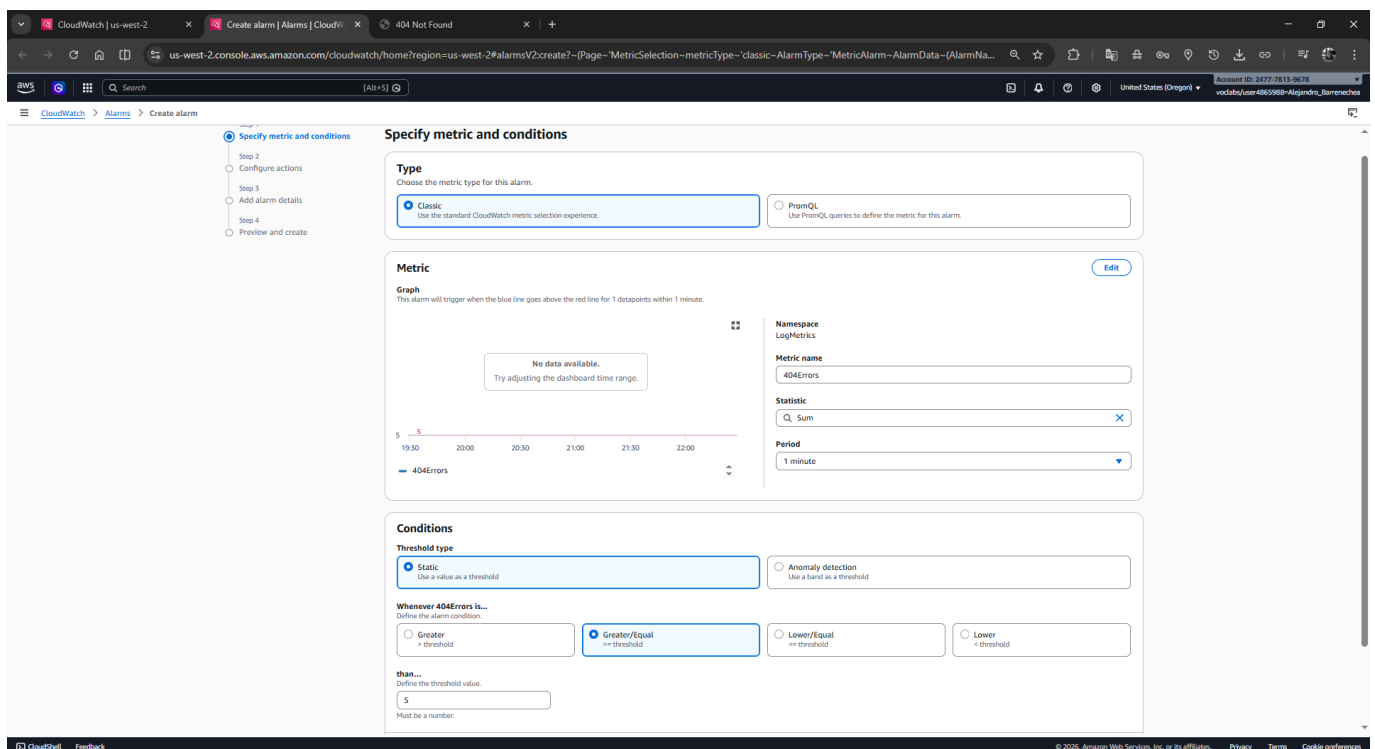
1. En la pantalla del filtro creado, **selecciona** la casilla de verificación del filtro **404Errors** y **haz clic** en **Create alarm**.



2. En *Metrics*, para *Period*, **selecciona 1 minute**.

3. En *Conditions*, **configura**:

- **Whenever 404Errors is:** Greater/Equal
- **than:** Escribe 5



4. **Haz clic en Next.**

5. En *Notification*, **configura**:

- Selecciona **Create new topic**.
- **Email endpoints...:** Escribe tu correo electrónico personal.
- **Haz clic en Create topic.**

The screenshot shows the 'Configure actions' step of the 'Create alarm' wizard in AWS CloudWatch. The left sidebar indicates the current step is 'Configure actions'. The main content area is titled 'Configure actions' and contains several sections:

- Notification**: This section allows defining the alarm state trigger. It has three radio buttons: 'In alarm' (selected), 'OK', and 'Insufficient data'. Below this, there is a section 'Send a notification to the following SNS topic' with options to 'Select an existing SNS topic', 'Create new topic' (selected), or 'Use topic ARN to notify other accounts'. A 'Create a new topic...' section follows, with a text input for the topic name (default: 'Default_CloudWatch_Alarms_Topic') and a note about SNS topic naming rules. Below that, there is a section 'Email endpoints that will receive the notification...' with a text input for email addresses (default: 'abarrenechea@gmail.com') and a note about adding email addresses as subscriptions. At the bottom of this section are 'Create topic' and 'Add notification' buttons.
- Lambda action**: A section with an 'Add Lambda action' button.
- Auto Scaling action**: A section with an 'Add Auto Scaling action' button.
- EC2 action**: A section with an 'Add EC2 action' button.

6. Haz clic en **Next**.

7. En *Alarm name*, **escribe** **404 Errors** y en *Description* **Alert when too many 404s detected on an instance**.

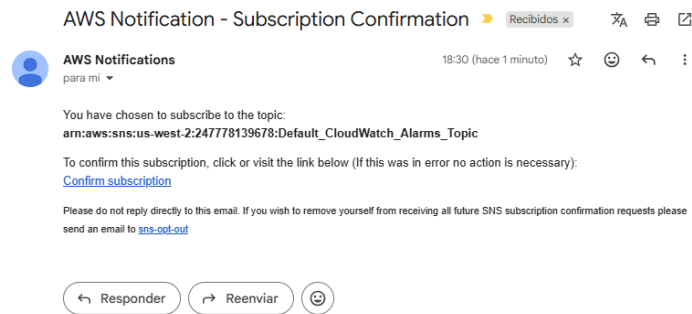
The screenshot shows the 'Add alarm details' step of the 'Create alarm' wizard in AWS CloudWatch. The left sidebar indicates the current step is 'Add alarm details'. The main content area is titled 'Add alarm details' and contains several sections:

- Name and description**: This section has a text input for 'Alarm name' (default: '404 Errors') and a text input for 'Alarm description - optional' (default: 'Alert when too many 404s detected on an instance'). Below the description input is a note: 'Up to 1024 characters (68/1024)'. At the bottom of this section is a checkbox for 'Markdown formatting is only applied when viewing your alarm in the console. The description will remain in plain text in the alarm notifications.'.
- Tags - optional**: This section has a note 'No tags associated with the resource.' and an 'Add new tag' button. Below the button is a note: 'You can add up to 50 tags.'

At the bottom right of the form are three buttons: 'Cancel', 'Previous', and 'Next'.

8. Haz clic en **Next** y luego en **Create alarm**.

9. **Revisa** tu bandeja de entrada de correo electrónico y **haz clic** en el enlace **Confirm subscription**.



10. **Regresa** a la pestaña del servidor web y genera al menos 5 errores más (añadiendo rutas falsas como `/start2`, `/start3`). Espera 1-2 minutos hasta recibir el correo electrónico de alerta de CloudWatch.

Tarea 3: Monitoreo de métricas de instancia usando CloudWatch

1. En la consola de **CloudWatch**, en el panel izquierdo expande **Metrics** y haz clic en **All metrics**.
2. Bajo *Custom Namespaces*, haz clic en **CWAgent**.
3. **Selecciona** `device`, `fstype`, `host`, `path`. Aquí podrás ver las métricas de espacio en disco que el agente está capturando.
4. En la miga de pan superior (All > CWAgent > ...), haz clic en **CWAgent** y luego selecciona **host** para ver las métricas de memoria RAM del sistema.
5. **Selecciona** las casillas de verificación de estas métricas para graficarlas en la parte superior.

Tarea 4: Creación de notificaciones en tiempo real

(Nota: En la interfaz moderna de AWS, CloudWatch Events ha migrado a Amazon EventBridge).

1. **Navega** a la consola de **Amazon EventBridge** (o desde CloudWatch > Events > Rules, serás redirigido).
2. En el panel izquierdo, haz clic en **Rules** y luego en **Create rule**.
3. **Escribe** en Name `Instance_Stopped_Terminated`.
4. Deja seleccionado *Rule with an event pattern* y haz clic en **Next**.
5. En *Event pattern*, configura:
 - **Event source:** AWS Services
 - **AWS service:** EC2
 - **Event type:** EC2 Instance State-change Notification
 - Selecciona **Specific state(s)** y elige `stopped` y `terminated`.
6. Haz clic en **Next**.
7. En *Select target(s)*, configura:
 - **Target types:** AWS service
 - **Select a target:** SNS topic
 - **Topic:** Selecciona el topic creado anteriormente (ej. `Default_CloudWatch_Alarms_Topic`).
8. Haz clic en **Next** hasta llegar al final y haz clic en **Create rule**.
9. Para probarlo, navega a la consola de **EC2**, selecciona tu **Web Server**, haz clic en *Instance state* y selecciona **Stop instance**. En unos minutos, recibirás un correo electrónico con el JSON del evento.

Tarea 5: Monitoreo de cumplimiento de infraestructura usando AWS Config

1. **Navega** a la consola de **AWS Config**. (Si es la primera vez, haz clic en *Get started*, acepta los valores por defecto haciendo clic en *Next* repetidas veces y luego en *Confirm*).
2. En el panel izquierdo, haz clic en **Rules** y luego en **Add rule**.

3. En la barra de búsqueda de *AWS Managed Rules*, **escribe** `required-tags` y selecciona el botón junto a ella. **Haz clic** en **Next**.
 4. En la sección *Parameters*, en el campo `tag1Key`, **escribe** `project` (borra cualquier valor existente).
 5. **Haz clic** en **Next** y luego en **Add rule**.
 6. **Haz clic** nuevamente en **Add rule**, busca `ec2-volume-inuse-check`, selecciónala y avanza hasta hacer clic en **Add rule**.
 7. **Espera** unos minutos y refresca la pantalla. Al hacer clic sobre las reglas y filtrar por *Compliant* o *Noncompliant*, podrás auditar qué recursos de tu cuenta cumplen con la etiqueta obligatoria de proyecto y si tienes volúmenes EBS huérfanos.
-



Análisis y Respuestas a Preguntas del Laboratorio

- **Pregunta implícita en el diseño del Lab:** *Si AWS EC2 ya cuenta con monitoreo predeterminado mediante la pestaña "Monitoring", ¿por qué es obligatorio instalar el Agente de CloudWatch a través de SSM?*
- **Respuesta Analítica:** Las métricas nativas de EC2 actúan a nivel del hipervisor de AWS. Desde fuera, el hipervisor puede ver cuánto uso de CPU de procesamiento, tráfico de red o lectura/escritura de disco (I/O) tiene la máquina virtual. Sin embargo, el hipervisor no tiene permisos para inspeccionar el Sistema Operativo huésped; por lo tanto, no puede saber cuánta memoria RAM libre queda, o qué porcentaje del disco duro está lleno, ni mucho menos leer archivos de log (como los de Apache). Instalar el Agente de CloudWatch permite extraer telemetría interna y enviarla al plano de control de AWS para una visibilidad de 360 grados.
- **Pregunta implícita en el diseño del Lab:** *¿Cuál es la diferencia de enfoque entre usar CloudWatch Alarms y Amazon EventBridge para ser notificado de eventos de instancias?*
- **Respuesta Analítica:** **CloudWatch Alarms** es reactivo basado en *umbrales estadísticos* o *patrones* que ocurren a lo largo de un período de tiempo (ej. "Avisame si hay más de 5 errores 404 en 1 minuto"). Por otro lado, **Amazon EventBridge (Events)** reacciona en *tiempo casi real* basándose en *cambios de estado* o invocaciones de APIs en el plano de control (ej. "Avisame en el milisegundo exacto en que alguien hace clic en Stop sobre esta instancia"). Ambos son fundamentales para una estrategia de seguridad completa.